

Campos Escalares y Vectoriales

Definiciones, representaciones y operadores diferenciales

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL AVANZADO CM2A1

Johnny Valverde Montoro

9 de junio de 2026

Definiciones básicas

Campo escalar:

- Función real de varias variables que asigna un **número real** a cada punto de su dominio.
- Formalmente:

$$f : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Campo vectorial:

- Función que asigna un **vector** a cada punto de su dominio.
- Formalmente:

$$\mathbf{F} : A \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Observaciones:

- Los casos más usados en física son $n = 2$ y $n = 3$.
- Los puntos del dominio se interpretan como posiciones en el espacio.
- Las imágenes son números (campos escalares) o vectores (campos vectoriales).

Ejemplos físicos de campos

Campos escalares (ejemplos):

- **Temperatura:** $T(x, y, z)$ en un sólido.
- **Densidad:** $\rho(x, y, z)$ de un material.
- **Altura:** $h(x, y)$ en un mapa topográfico.

Campos vectoriales (ejemplos):

- **Campo de fuerzas:** eléctrico, gravitatorio, elástico.
- **Campo de velocidades:** velocidad del viento, de una corriente de agua.
- **Campo de flujo:** flujo de calor, flujo de carga, etc.

Ejemplos concretos

- Campo escalar: $T(x, y) = 20 + x^2 + y^2$ (temperatura en $^{\circ}\text{C}$).
- Campo vectorial: $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ (campo de rotación en el plano).

Campo gravitacional newtoniano

Ley de gravitación universal (magnitud de la fuerza):

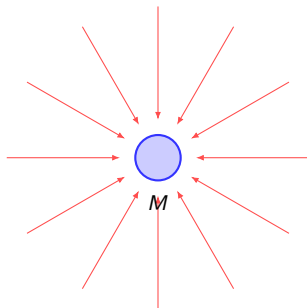
$$\|\mathbf{F}\| = \frac{mMG}{r^2},$$

donde m es la masa de la partícula, M la masa de la Tierra, G la constante gravitacional y $r = \|(x, y, z)\|$ la distancia al origen.

Campo gravitacional en forma vectorial:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = - \frac{mMG}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z).$$

- El signo $-$ indica que la fuerza apunta hacia el origen (atractiva).
- Las líneas de fuerza son semirrectas que van hacia el centro.



Representaciones gráficas de campos

Campos escalares:

- **Gráfica de superficie** (para $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$).
- **Curvas de nivel**: conjuntos $f(x, y) = c$.
- En $\mathbb{R}^3$, se usan **superficies de nivel** $f(x, y, z) = c$.

Campos vectoriales:

- **Diagramas de flechas**: se dibuja el vector $\mathbf{F}(x, y)$ sobre cada punto.
- **Líneas de flujo** o de corriente: curvas tangentes al campo.
- En 3D, a veces se combinan con superficies de nivel de alguna componente o magnitud.

Ejemplo rápido

Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, las curvas de nivel $f(x, y) = k$ son circunferencias $x^2 + y^2 = k$.

Curvas y superficies de nivel en campos vectoriales

Sea $\mathbf{F} : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y consideremos su norma

$$\|\mathbf{F}(x_1, \dots, x_n)\|.$$

Conjunto (o superficie) de nivel k :

$$B_k = \{(x_1, \dots, x_n) \in A : \|\mathbf{F}(x_1, \dots, x_n)\| = k\}.$$

Ejemplo:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(-\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}\right).$$

Entonces

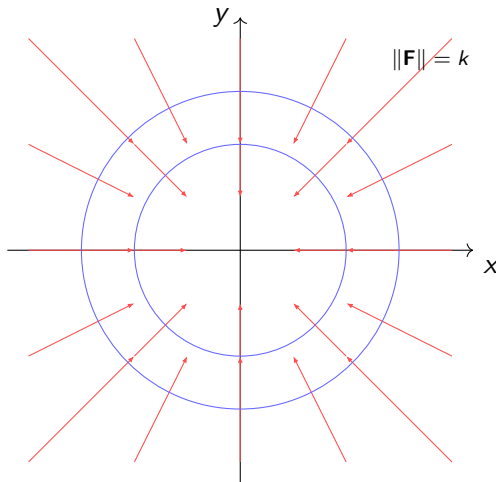
$$\|\mathbf{F}(x, y)\| = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

La condición $\|\mathbf{F}(x, y)\| = k$ equivale a

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2k \implies x^2 + y^2 = (2k)^2,$$

es decir, **circunferencias concéntricas**, y los vectores apuntan hacia el origen.

Ejemplo gráfico de campo vectorial radial



El campo es radial hacia el origen. Las curvas de nivel de $\|\mathbf{F}\|$ son circunferencias.

Líneas de flujo

Definición: Sea $\mathbf{F} : A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial. Una **línea de flujo** es una curva $\mathbf{r}(t) \subset A$ tal que

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)).$$

Interpretación:

- Son las trayectorias de una partícula que se mueve bajo el campo de velocidades $\mathbf{F}$.
- Los vectores del campo son tangentes a las líneas de flujo.

Ejemplo: Para $\mathbf{F}(x, y) = (-x/2, -y/2)$:

$$\mathbf{r}'(t) = \left(-\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}\right), \quad \mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)).$$

Se resuelve el sistema

$$x'(t) = -\frac{x}{2}, \quad y'(t) = -\frac{y}{2},$$

que tiene solución

$$x(t) = k_1 e^{-t/2}, \quad y(t) = k_2 e^{-t/2},$$

es decir

$$\mathbf{r}(t) = (k_1 e^{-t/2}, k_2 e^{-t/2}).$$

Las líneas de flujo son **semirrectas** que apuntan al origen.

Operadores diferenciales (I)

Gradiente (sobre un campo escalar $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$):

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

Indica la dirección de máximo crecimiento de f .

Laplaciano (suma de derivadas segundas):

$$\Delta f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Ejemplo de gradiente

Si $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, entonces

$$\nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z).$$

Operadores diferenciales (II)

Sea $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial.

Divergencia:

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Mide el **flujo neto** que sale de un punto.

Rotacional:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$

Mide la **tendencia a rotar** alrededor de un punto.

Ejemplo rápido

Para $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}.$$

Notación con el operador nabla

Definimos el operador **nabla**:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

Con esta notación:

- Gradiente: ∇f .
- Divergencia:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \operatorname{div} \mathbf{F}.$$

- Rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \operatorname{rot} \mathbf{F}.$$

- Laplaciano:

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f).$$

Ejemplo con nabla

Si $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, z^2)$, entonces

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0 + 0 + 2z = 2z.$$

Conclusiones

- Los **campos escalares** y **campos vectoriales** son herramientas centrales para modelar fenómenos físicos (temperatura, fuerzas, velocidades, flujos, etc.).
- Las **representaciones gráficas** (curvas/superficies de nivel, diagramas de flechas, líneas de flujo) ayudan a comprender visualmente el comportamiento del campo.
- Los **operadores diferenciales**:

$$\nabla f, \quad \Delta f, \quad \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times \mathbf{F}$$

permiten estudiar:

- cómo cambian los campos,
 - dónde se concentran fuentes y sumideros,
 - dónde hay rotación o circulación.
- Estos conceptos son la base de teoremas fundamentales: Green, Gauss, Stokes, ecuaciones de Maxwell, etc.